PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अ ध्या य 2

रेखाएँ और कोण

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न · 2.2 रेखाखंड और 2.3 रेखा	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 2.4 किरण	6 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 2.5 कोण	4 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 2.5 कोण	6 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 2.6 कोणों की तुलना	5 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 2.6 कोणों की तुलना	4 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 2.7 घूर्णन भुजाएँ बनाना	3 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 2.8 विशेष प्रकार के कोण	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 2.8 समकोण	4 प्रश्न
पाठ के बीच का प्रश्न · कोणों का वर्गीकरण	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · कोणों का वर्गीकरण	4 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 2.9 कोणों को मापना	7 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 2.2 रेखाखंड और 2.3 रेखा

? **एक कागज पर दो बिंदु A और B अंकित कीजिए। A से B तक का सबसे छोटा मार्ग कौन-सा है?**

✔ उत्तर

A से B तक का सीधा मार्ग सबसे छोटा मार्ग है।

यह सीधा मार्ग (बिंदु A और B सहित) **रेखाखंड AB** कहलाता है।

? **क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? क्यों?**

✔ उत्तर

नहीं। रेखा दोनों दिशाओं में बिना किसी अंत के आगे बढ़ती रहती है।

हम कागज पर उसका केवल एक भाग ही बना सकते हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.4 किरण

1 **रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएँ बना सकता है? शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएँ बना सकती है?**

✔ उत्तर

रिहान: एक बिंदु से **अनेक (अनगिनत) रेखाएँ** गुजर सकती हैं।

शीतल: दो दिए गए बिंदुओं से **केवल एक रेखा** गुजर सकती है।

2 **आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए (बिंदु L, M, P, Q, R)। पाँच अंकित बिंदुओं में से कौन-से केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं? कौन-से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं?**

✔ उत्तर

रेखाखंड: **LM, MP, PQ, QR**।

केवल एक रेखाखंड पर: **L और R** (अंत्य बिंदु)।

दो रेखाखंडों पर: **M, P और Q**।

3 **आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है?**

✔ उत्तर

किरणें: **TA, TB, TN और NB**।

नहीं। T किरण TA, TB और TN का प्रारंभिक बिंदु है, पर किरण NB बिंदु N से शुरू होती है।

4 **एक कच्ची (rough) आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए— a. OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। b. XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। c. रेखा l पर बिंदु E और F स्थित हैं पर बिंदु D स्थित नहीं है। d. बिंदु P, AB पर स्थित है।**

💡 नमूना उत्तर

a. एक ही बिंदु O से शुरू होने वाली दो किरणें OP और OQ बनाइए।

b. एक-दूसरे को काटती हुई दो रेखाएँ XY और PQ बनाइए; काटने वाले बिंदु को M लिखिए।

c. एक रेखा l बनाइए; उस पर E और F अंकित कीजिए और D को रेखा के ऊपर (रेखा पर नहीं) अंकित कीजिए।

d. रेखाखंड AB बनाइए और उस पर कहीं भी बिंदु P अंकित कीजिए।

5 **आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए— a. पाँच बिंदु b. एक रेखा c. चार किरणें d. पाँच रेखाखंड**

✔ उत्तर

a. **D, E, O, B, C**

b. **रेखा DB** (इसे DE, DO, EO, EB या OB भी कह सकते हैं)

c. **OC, OB, OE, OD**

d. **DE, DO, DB, EO, EB** (OB और OC भी रेखाखंड हैं)

6 **आकृति 2.7 में OA एक किरण है। यह O से शुरू होती है और बिंदु A से गुजरती है। यह बिंदु B से भी गुजरती है। a. क्या हम इसे OB भी नाम दे सकते हैं? क्यों? b. क्या हम OA को AO लिख सकते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं?**

✔ उत्तर

a. **हाँ।** यह O से शुरू होती है और B इस पर स्थित एक बिंदु है, इसलिए इसे OB भी कह सकते हैं।

b. **नहीं।** AO का अर्थ होगा A से शुरू होकर O की ओर जाने वाली किरण। किरण के नाम में प्रारंभिक बिंदु पहले लिखा जाता है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 2.5 कोण

? **विद्या अपनी पुस्तक का कवर खोलती है (स्थिति 1–6)। क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देख पा रहे हैं? कोण को उसकी भुजाओं और शीर्ष के साथ अंकित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। शीर्ष पुस्तक की जिल्द (मोड़) है।

एक भुजा कवर है, दूसरी भुजा पुस्तक का बाकी भाग (पन्ने) है।

? **कौन-सा कोण बड़ा है— पहली स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण?**

✔ उत्तर

स्थिति 2 का कोण, क्योंकि इसमें कवर को अधिक घुमाया (मोड़ा) गया है।

? **परकार (कम्पास)/डिवाइडर और कैंची: कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए।**

✔ उत्तर

परकार: भुजाएँ = उसकी दोनों टाँगें; शीर्ष = वह जोड़ जहाँ दोनों टाँगें जुड़ी हैं।

कैंची: भुजाएँ = दोनों ब्लेड; शीर्ष = ब्लेडों को जोड़ने वाला पेंच।

? **चश्मा, पर्स और अन्य साधारण वस्तुओं को देखिए। उनकी भुजाओं और शीर्ष को अंकित करते हुए कोण को पहचानिए।**

💡 नमूना उत्तर

चश्मा: किनारे की डंडी और फ्रेम कब्जे (शीर्ष) पर कोण बनाते हैं।

पर्स: दोनों पल्ले मोड़ (शीर्ष) पर कोण बनाते हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.5 कोण

1 **क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूँढ़ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएँ बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। एक कोण **∠BDC** है; शीर्ष **D**, भुजाएँ **DB और DC**।

इसी तरह दूसरे चित्रों में भी और कोण ढूँढ़िए। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **भुजा ST और SR को चिह्नित करते हुए कोण बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

बिंदु S अंकित कीजिए। S से किरण ST और किरण SR बनाइए।

कोण **∠TSR** (या ∠RST) है; S शीर्ष है।

3 **व्याख्या कीजिए कि ∠APB को ∠P क्यों नहीं लिखा जा सकता?**

✔ उत्तर

P पर एक से अधिक कोण हैं (∠APB, ∠BPC, ∠APC)।

इसलिए ∠P से यह पता नहीं चलता कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं। हमें तीन अक्षरों का प्रयोग करना होगा, जैसे — **∠APB**।

4 **नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए (बिंदु P, Q, R, T)।**

💡 नमूना उत्तर

∠RTQ और ∠RTP (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

5 **अपने कागज पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हों। सभी संभव रेखाएँ खींचिए, जो इन बिंदु-युग्मों से गुजरती हों। आपको कितनी रेखाएँ प्राप्त होती हैं? उनके नाम भी बताइए। A, B और C का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं?**

✔ उत्तर

रेखाएँ: **3** — AB, BC, CA।

कोण: **3** — ∠ABC (∠CBA), ∠BCA (∠ACB), ∠CAB (∠BAC)।

6 **अपने कागज पर चार बिंदु A, B, C और D इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी तीन बिंदु एक रेखा पर न हों। सभी संभव रेखाएँ खींचिए, जो इन बिंदु-युग्मों से गुजरती हों। आपको कितनी रेखाएँ प्राप्त होती हैं? उनके नाम भी बताइए। आप A, B, C और D से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

रेखाएँ: **6** — AB, AC, AD, BC, BD, CD।

हर बिंदु पर 3 रेखाएँ मिलती हैं, जिनसे 3 कोण बनते हैं; 4 × 3 = **12 कोण**:

∠BAC, ∠CAD, ∠BAD, ∠ABC, ∠CBD, ∠ABD, ∠BCA, ∠ACD, ∠BCD, ∠ADB, ∠BDC, ∠ADC

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 2.6 कोणों की तुलना

? **मुँह खोले हुए जानवर: प्रत्येक की भुजाओं और शीर्ष को अंकित कीजिए। क्या आप इन कोणों को छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

शीर्ष: वह कोना जहाँ दोनों जबड़े मिलते हैं। भुजाएँ: ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा।

जितना अधिक मुँह खुला होगा, कोण उतना ही बड़ा होगा। हर मुँह कितना खुला है, उसके अनुसार क्रम बनाइए। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

? **क्या दो कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है?**

✔ उत्तर

नहीं। जब दो कोण लगभग बराबर हों (जैसे 89° और 91°), तो केवल देखकर उनकी तुलना नहीं की जा सकती।

इसके लिए अध्यारोपण या मापन की आवश्यकता होती है।

? **ऊपर कुछ कोण दिए गए हैं। प्रत्येक कोण को चिह्नित कीजिए। आप उनकी तुलना कैसे करेंगे?**

💡 नमूना उत्तर

प्रत्येक कोण को तीन अक्षरों से चिह्नित कीजिए, शीर्ष वाला अक्षर बीच में।

एक कोण का अक्स (trace) लेकर उसे दूसरे कोण पर रखकर (अध्यारोपण द्वारा) तुलना कीजिए।

? **समान कोण: ∠AOB और ∠XOY में से कौन-सा बड़ा है?**

✔ उत्तर

कोई भी नहीं। अध्यारोपण करने पर OA, OX पर और OB, OY पर पड़ती है, इसलिए दोनों कोण **बराबर** हैं।

? **हम अध्यारोपण द्वारा और कहाँ तुलना करते हैं?**

> 💡 **नमूना उत्तर**
> रेखाखंडों की लंबाई, वर्गों, वृत्तों, सिक्कों, पत्तियों आदि के आकार की तुलना करने में।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.6 कोणों की तुलना

1 **एक आयताकार कागज को मोड़िए। अब मोड़ के निशान पर एक रेखा खींचिए। मोड़ और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए और उन कोणों की तुलना कीजिए। कागज को मोड़कर विभिन्न कोण बनाइए। इनमें से कौन-सा कोण सबसे बड़ा है और कौन-सा सबसे छोटा?**

> 💡 **नमूना उत्तर**
> मान लीजिए मोड़ EF भुजा AB से भुजा DC तक जाता है।
> बने कोण: ∠AEF, ∠BEF, ∠DFE, ∠CFE।
> यदि मोड़ तिरछा है, तो ∠AEF और ∠CFE बड़े होंगे; ∠BEF और ∠DFE छोटे होंगे।
> उत्तर आपके मोड़ों पर निर्भर करेंगे।

2 **प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन-सा कोण बड़ा है और क्यों? a. ∠AOB या ∠XOY b. ∠AOB या ∠XOB c. ∠XOB या ∠XOC**

> 💡 **नमूना उत्तर**

a. **∠AOB**, क्योंकि ∠XOY, ∠AOB का केवल एक भाग है।

b. **∠AOB**, क्योंकि ∠XOB, ∠AOB का एक भाग है।

c. **दोनों बराबर हैं**: OB और OC एक ही किरण पर स्थित हैं, इसलिए ∠XOB = ∠XOC। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

3 **कौन-सा कोण बड़ा है— ∠XOY या ∠AOB? कारण बताइए।**

✔ उत्तर

दोनों कोण लगभग बराबर दिखते हैं, इसलिए **केवल देखकर नहीं बताया जा सकता**।

हमें अध्यारोपण करना होगा (अक्स लेकर एक को दूसरे पर रखना) या उन्हें मापना होगा।

? **सारस: पारदर्शी वृत्तीय कागज को दूसरे सारस के कोण पर रखिए (OA, OX पर)। क्या अब आप बता सकते हैं कि कौन-सा कोण बड़ा है? किस सारस का कोण बड़ा है?**

💡 नमूना उत्तर

वृत्त पर बिंदु Y, बिंदु B से आगे है, इसलिए दूसरे सारस का कोण ∠XOY, ∠AOB से बड़ा है।

दूसरा सारस अपनी चोंच अधिक खोलता है। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 2.7 घूर्णन भुजाएँ बनाना

? विभिन्न कोणों की कई घूर्णन भुजाएँ बनाइए। अध्यारोपण के पश्चात् बने हुए कोणों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

दो घूर्णन भुजाओं को इस प्रकार रखिए कि उनके शीर्ष एक साथ हों और एक भुजा दूसरी के ऊपर हो।

जिसकी दूसरी भुजा अधिक घूमी हुई है, उसका कोण बड़ा है। सभी को क्रम में रखने के लिए यही दोहराइए।

? गत्ते पर बनी झिरी से कौन-सी घूर्णन भुजा गुजर सकती है?

✔ उत्तर

केवल वह घूर्णन भुजा जिसका कोण झिरी कोण के **समान** है।

भुजाओं की लंबाई से कोई अंतर नहीं पड़ता।

चुनौती इस कोण को घटाना (भुजाओं को काटकर छोटा करके)।

✔ उत्तर

भुजाओं को काटकर छोटा करने से कोण **नहीं** घटता।

कोण का आकार केवल भुजाओं के बीच के घुमाव पर निर्भर करता है, भुजाओं की लंबाई पर नहीं।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 2.8 विशेष प्रकार के कोण

? **सरल कोण ∠AOB: जब दोनों कोण ∠AOC और ∠COB समान आकार के हों, तो क्या OC को इस तरह बनाना संभव है?**

✔ उत्तर

हाँ। कागज को इस प्रकार मोड़िए कि OB, OA पर पूरी तरह आ जाए। मोड़ का निशान OC, ∠AOB को दो समान कोणों में बाँट देता है।

? **क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें अध्यारोपण करके यह पता लगाया जा सके कि दोनों कोण समान क्यों हैं? क्या अध्यारोपण मोड़ने की विधि द्वारा भी कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

मोड़ने पर ∠COB ठीक ∠COA के ऊपर आ जाता है: OB, OA पर पड़ती है और शीर्ष O अपनी जगह पर रहता है। इसलिए मोड़ना स्वयं एक अध्यारोपण है, और दोनों कोण **बराबर** हैं।

? **यदि एक सरल कोण, एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है, तो एक समकोण, पूर्ण घुमाव का कितना होगा?**

✔ उत्तर

समकोण = सरल कोण का ½ = ½ × ½ घुमाव = **पूर्ण घुमाव का ¼** (चौथाई घुमाव)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.8 समकोण

1 **आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

एक आयताकार खिड़की (या खिड़की के प्रत्येक आयताकार शीशे) के कोनों पर **4 समकोण** होते हैं।

अन्य समकोण: दरवाजे, श्यामपट्ट, डेस्क के ऊपरी भाग, पुस्तक, दीवारों और फर्श के कोने।

2 **बिंदु A को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

A से AB की ठीक उलटी दिशा में रेखा खींचिए (BA को A से आगे बढ़ाइए)।

उस बढ़ाई गई रेखा पर स्थित कोई भी ग्रिड बिंदु सरल कोण देगा। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

3 **अब बिंदु A को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? (संकेत— रेखा BA को C तक बढ़ाइए और सरल कोण CAB को दो बराबर भागों में बाँटिए।)**

💡 नमूना उत्तर

A को किसी ऐसे ग्रिड बिंदु से जोड़िए कि नई रेखा AB के साथ 'L' जैसी आकृति बनाए।

वर्गाकार ग्रिड पर: यदि B, A से 2 खाने दाएँ है, तो A से सीधे ऊपर या नीचे जाइए; यदि B, 1 खाना दाएँ और 1 खाना नीचे है, तो 1 खाना दाएँ और 1 खाना ऊपर (या 1 खाना बाएँ और 1 खाना नीचे) जाइए।

दो दिशाएँ हैं (AB के दोनों ओर एक-एक); उन दिशाओं में स्थित हर ग्रिड बिंदु सही है। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

4 **कागज को मोड़कर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। a. अब आपके पास कितने समकोण हैं? तर्कसंगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतया समकोण क्यों हैं? b. वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा।**

💡 नमूना उत्तर

a. **4 समकोण।** दूसरा मोड़ पहले निशान के एक आधे भाग को ठीक दूसरे आधे भाग पर रख देता है, इसलिए हर ओर के दोनों कोण बराबर हैं; हर कोण सरल कोण का आधा = 90° है।

b. कागज को एक बार मोड़कर तिरछा निशान बनाइए। मुड़ा रहने दीजिए। अब फिर से इस प्रकार मोड़िए कि निशान ठीक अपने ऊपर आ जाए। खोलिए: दोनों निशान एक-दूसरे पर लंब हैं।

📘 पाठ के बीच का प्रश्न · कोणों का वर्गीकरण

? कोणों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सभी समकोण दूसरे समूह में हैं। अन्य दोनों समूहों में क्या समान विशेषता है?

✔ उत्तर

पहला समूह: सभी कोण **समकोण से कम** हैं (न्यून कोण)।

तीसरा समूह: सभी कोण **समकोण से अधिक पर सरल कोण से कम** हैं (अधिक कोण)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · कोणों का वर्गीकरण

1 पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए।

💡 नमूना उत्तर

'L' कोने से कम → न्यून कोण; ठीक 'L' → समकोण; 'L' से अधिक पर सीधी रेखा से कम → अधिक कोण; दोनों भुजाएँ एक सीधी रेखा में → सरल कोण।

जैसे— मेज पर खुला रखा पुस्तक का कवर (आधा घुमाव) सरल कोण है; थोड़ी खुली कैंची न्यून कोण बनाती है।

2 कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए।

💡 नमूना उत्तर

न्यून कोण: जैसे— 30°, 45°, 70° — आधार भुजा को क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या तिरछी रखकर बनाइए।

अधिक कोण: जैसे— 100°, 120°, 150° — इन्हें भी अलग-अलग दिशाओं में घुमाकर बनाइए।

3 **न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा?**

✔ उत्तर

न्यून कोण का मुँह सँकरा होता है, इसलिए वह सुई की नोक की तरह **नुकीला** दिखता है।

अधिक कोण चौड़ा खुला होता है, इसलिए उसका कोना **कुंद** (भोथरा) दिखता है।

4 **ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे? क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

आकृतियाँ: **3, 12, 21** न्यून कोण।

हर नई आकृति में 9 न्यून कोण बढ़ जाते हैं।

अगली आकृतिः 21 + 9 = **30 न्यून कोण**। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 2.9 कोणों को मापना

? चित्र में वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 भागों में बाँटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे?

✔ उत्तर

भाग	प्रत्येक कोण
1	360 ÷ 1 = 360°
2	360 ÷ 2 = 180°
3	360 ÷ 3 = 120°
4	360 ÷ 4 = 90°
5	360 ÷ 5 = 72°
6	360 ÷ 6 = 60°
8	360 ÷ 8 = 45°
9	360 ÷ 9 = 40°
10	360 ÷ 10 = 36°
12	360 ÷ 12 = 30°

? बिना अंकन का कोणमापक: क्या मध्यम आकार के चिह्नों एवं बड़े आकार के चिह्नों का उपयोग करते हुए 5 या 10 में इकाइयों की संख्या गिनना संभव है?

✔ उत्तर

हाँ। लंबे चिह्न हर 10° पर और मध्यम चिह्न हर 5° पर हैं, इसलिए हम 10-10 और 5-5 करके गिन सकते हैं।

? चिह्नित कोणमापक: इसमें संख्याओं के दो सेट क्यों सम्मिलित हैं?

✔ उत्तर

ताकि हम किसी भी ओर से माप सकें।

यदि आधार भुजा दाईं ओर है, तो वह स्केल पढ़िए जो दाईं ओर 0 से शुरू होता है; यदि बाईं ओर है, तो दूसरा स्केल पढ़िए।

? चित्र में दिए गए विभिन्न कोणों (किरणें OP, OQ, OR, OS, OT, OU) के नाम एवं उनके माप लिखिए।

💡 नमूना उत्तर

∠POQ = 35°, ∠POR = 95°, ∠POS = 125°, ∠POT = 160°

∠QOR = 60°, ∠QOS = 90°, ∠QOT = 125°, ∠QOU = 145°

∠ROS = 30°, ∠ROT = 65°, ∠ROU = 85°

∠SOT = 35°, ∠SOU = 55°, ∠TOU = 20° (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

? क्या आपने ∠TOQ जैसे कोण सम्मिलित किए? आपने आंतरिक या बाहरी अंकित संख्याओं में से किसका उपयोग किया? ∠TOS की माप क्या है?

✔ उत्तर

हाँ, ∠TOQ = 125°।

दोनों भुजाओं के लिए **एक ही** स्केल का उपयोग कीजिए (यहाँ बाहरी स्केल)।

बाहरी स्केल पर OT, 20 पर और OS, 55 पर है, इसलिए ∠TOS = 55 − 20 = **35°**।

? **कोण की भुजाएँ OT एवं OS बाहरी स्केल पर संख्याओं 20 एवं 55 से गुजरती हैं। इन दो भुजाओं के बीच 1° कोण की कितनी इकाइयाँ सम्मिलित हैं? क्या यहाँ घटाने का उपयोग किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

55 − 20 = **35 इकाइयाँ**, इसलिए कोण 35° है।

हाँ, घटाने का उपयोग किया जा सकता है।

? **कोणमापक (चाँदा) का केंद्रबिंदु शीर्ष O पर रखिए और कोण की एक भुजा 0° के चिह्न से होकर गुजरे। ∠AOB कितने अंश (डिग्री) का कोण है?**

💡 नमूना उत्तर

भुजा OB आंतरिक स्केल के 0 पर है; OA को भी उसी (आंतरिक) स्केल पर पढ़िए।

∠AOB = 80° (लगभग) (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ स्वयं का चाँदा बनाएँ

2 **एक पूरे चक्कर के आधे का माप = ____ का ½ = 180°।**

✔ उत्तर

360° का ½ = 180°

3 **पूरे चक्कर का ¼ माप = 360° का ¼ = ____। या, ¼ घुमाव का माप = 180° का ½ = ____।**

✔ उत्तर

360° का ¼ = **90°**

180° का ½ = **90°**

4 **जब कागज को फिर मोड़ा जाता है तो यह एक चक्कर का ⅛ है, या 360° का ⅛, या 180° का ¼, या 90° का ½ = ____।**

✔ उत्तर

360 ÷ 8 = **45°**

(180 ÷ 4 = 45°, 90 ÷ 2 = 45° भी)

दूसरा निशान 180° − 45° = 135° देता है।

5 **इसी प्रकार, अगले आधे मोड़ से हमें ____ माप का कोण प्राप्त होता है।**

✔ उत्तर

45° का ½ = **22.5°**

सोचिए! आकृति 2.19 में, ∠AOB = ∠BOC = ∠COD = ∠DOE = ∠EOF = ∠FOG = ∠GOH = ∠HOI = ____ क्यों?

✔ उत्तर

तीन बार आधा-आधा मोड़ने से सरल कोण 180° के 8 बराबर भाग हो जाते हैं।

180° ÷ 8 = **22.5°** प्रत्येक।

? **स्वयं के बनाए हुए चाँदे में कोण समद्विभाजकों की पहचान कीजिए।**

✔ उत्तर

90° वाला निशान सरल कोण (180°) को समद्विभाजित करता है।

45° और 135° वाले निशान दोनों समकोणों को समद्विभाजित करते हैं।

22.5°, 67.5°, 112.5°, 157.5° वाले निशान 45° के कोणों को समद्विभाजित करते हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.9 कोणों को मापना (पृष्ठ 35)

1 **निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए: a. ∠KAL b. ∠WAL c. ∠TAK**

💡 नमूना उत्तर

a. **∠KAL = 30°** (हाँ, चिह्नों की सहायता से हम 5-5 और 10-10 करके गिन सकते हैं)

b. ∠**WAL = 50°**

c. ∠**TAK = 120°** (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ आइए, पता लगाएँ · कोण समद्विभाजक (पृष्ठ 40)

1 **चाँदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

पहला कोण: लगभग **47°**

दूसरा कोण: लगभग **23°**

तीसरा कोण: लगभग **108°** (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **चाँदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

दरवाजे, श्यामपट्ट, डेस्क और खिड़की के कोने: 90°।

दूसरे कोण (खुला दरवाजा, खुली पुस्तक, घड़ी की सुइयाँ) मापिए और लिखिए।

3 **नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जाँच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चाँदे का प्रयोग कर सकते हैं।**

💡 **नमूना उत्तर**

पहला कोण: लगभग **42°**; दूसरा कोण: लगभग **116°**
(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

कागज का चाँदा केवल 22.5° के गुणज ही दिखाता है, इसलिए इन कोणों को उससे ठीक-ठीक **नहीं मापा जा सकता**; मानक चाँदे का प्रयोग कीजिए।

4 **नीचे दिए गए कोण (प्रतिवर्ती कोण) का अंश माप चाँदे का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है?**

💡 नमूना उत्तर

छोटे (बिना अंकित) कोण को मापिए, जैसे— 100°।

अंकित कोण = 360° − 100° = **260°**।

(या: 180° + सरल कोण से आगे का भाग।) (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

5 **निम्न कोणों (a–f) को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

a. 80° b. 120° c. 60° d. 130° e. 130° f. 60°

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

6 **∠BXE, ∠CXE, ∠AXB और ∠BXC के अंश माप ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

∠BXE = **115°**

∠CXE = **85°**

∠AXB = 180° − 115° = **65°**

∠BXC = 115° − 85° = **30°** (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

7 **∠PQR, ∠PQS और ∠PQT के अंश माप ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

∠PQR = **45°**, ∠PQS = **100°**, ∠PQT = **150°**
(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

8 **दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। अब कागज को पूरा खोलिए। मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएँ खींचिए और इस प्रकार बने कोणों को मापिए।**

💡 नमूना उत्तर

निशानों के बीच के हर कोण को चाँदे से मापिए।

आधा-आधा मोड़ने से बने 90°, 45° और 22.5° जैसे कोण मिलेंगे।

9 **आकृति 2.21 (a), (b), (c) में बने त्रिभुजों के तीनों कोणों को मापिए और तीनों मापों को जोड़िए। क्या प्राप्त होता है? सामान्य तौर पर क्या होता है, इसका अनुमान लगाइए।**

✔ उत्तर

हर त्रिभुज में योग **180°** आता है (1–2° का छोटा अंतर मापने की भूल के कारण होता है)।

अनुमान: **किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है।**

⭐ गलतियाँ देखिए, गलतियाँ सुधारिए

? **एक विद्यार्थी ने चाँदे से कोण मापे: ∠U = 35°, ∠V = 80°, ∠W = 70°, ∠X = 150°, ∠Y = 120°, ∠Z = 85°। प्रत्येक चित्र में चाँदे के गलत प्रयोग को पहचानिए और बताइए कि उसे कैसे सुधार सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

हर चित्र में ये गलतियाँ जाँचिए: (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

- **गलत स्केल पढ़ा:** एक भुजा एक स्केल के 0 पर है पर माप दूसरे स्केल से पढ़ा गया। सही माप = 180° − पढ़ा गया माप (जैसे— 35° के स्थान पर 145° होना चाहिए)।
- **केंद्र शीर्ष पर नहीं:** चाँदे का केंद्रबिंदु ठीक कोण के शीर्ष पर रखिए।
- **आधार भुजा 0 रेखा पर नहीं:** चाँदे को इस प्रकार घुमाइए कि एक भुजा 0° से होकर गुजरे।
- **चाँदा उलटा / प्रतिवर्ती कोण:** प्रतिवर्ती कोण के लिए छोटा कोण मापिए और उसे 360° में से घटाइए।

⭐ आइए, पता लगाएँ · कोण कहाँ हैं?

1 (a) **घड़ी की सुइयाँ अलग-अलग समय पर भिन्न कोण बनाती हैं। 1 बजे सुइयों के बीच 30° का कोण होता है। क्यों?**

✔ उत्तर

360° का एक पूर्ण घुमाव 12 संख्याओं द्वारा 12 बराबर भागों में बँटा है।

हर भाग = 360° ÷ 12 = **30°**। 1 बजे दोनों सुइयाँ एक भाग की दूरी पर होती हैं।

1 (b) **2 बजे कोण कितना होगा? और 4 बजे? 6 बजे?**

✔ उत्तर

2 बजे: 2 × 30° = **60°**

4 बजे: 4 × 30° = **120°**

6 बजे: 6 × 30° = **180°** (सरल कोण)

1 (c) **घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को ढूँढ़िए।**

💡 नमूना उत्तर

3 बजे: 3 × 30° = 90° (समकोण)

5 बजे: 150°; 9 बजे: 90° (या प्रतिवर्ती कोण 270°)

12 बजे: 0° (दोनों सुइयाँ साथ-साथ)

2 **एक दरवाजे का कोण— क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाजा कितना खुला है? कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएँ क्या होंगी?**

✔ उत्तर

हाँ। शीर्ष: कब्जे की रेखा, जहाँ दरवाजा चौखट से जुड़ा है।

भुजाएँ: दरवाजे की बंद स्थिति (दीवार/चौखट की रेखा) और खुली स्थिति में दरवाजा।

3 **विद्या झूले पर: यहाँ कोण कहाँ है? क्या आप यहाँ पर किसी कोण को देख सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

शीर्ष: वह बिंदु जहाँ झूले की रस्सियाँ ऊपर बँधी हैं।

भुजाएँ: सीधी नीचे लटकती रस्सी (विराम स्थिति) और शुरुआती स्थिति में रस्सी।

इन दोनों के बीच का कोण ही झूले का शुरुआती कोण है।

4 **एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते लगे हैं। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएँ क्या होंगी? कौन-सी भुजा दिखाई देगी और कौन-सी नहीं?**

✔ उत्तर

हाँ। तख्ता जितना अधिक झुका (खड़ा) होगा, कोण उतना ही बड़ा होगा।

भुजाएँ: तख्ता (तिरछा किनारा) और एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा।

तख्ता दिखाई देता है; क्षैतिज रेखा दिखाई **नहीं** देती।

5 **एक कीट एवं उसकी घुमाई गई स्थितियाँ: क्या घूर्णन (घुमाव) की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जा सकता है? कोण का शीर्षबिंदु एवं उसकी भुजाएँ कौन-सी होंगी?**

✔ उत्तर

हाँ। कोण बताता है कि कीट कितना घूमा है।

भुजाएँ: कीट को छूकर जाती हुई क्षैतिज रेखा और घूमे हुए कीट के साथ-साथ जाती रेखा।

शीर्ष: वह बिंदु जिसके परितः कीट घूमता है (जहाँ दोनों रेखाएँ मिलती हैं)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.10 कोणों को बनाना

1 **आकृति 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए, फिर चाँदे की सहायता से मापिए और एक सारणी में अंकित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

कोण: ∠CAP, ∠ACD, ∠APL, ∠DLP, ∠RPL, ∠SLP, ∠PRS, ∠LSR, ∠BRS, ∠CLP ... (और ढूँढ़िए)

एक सारणी बनाइए: कोण | अनुमान | मापा गया माप, और देखिए कि आपके अनुमान कितने समीप हैं। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **चाँदे की सहायता से निम्न डिग्री माप के कोण बनाइए— a. 110° b. 40° c. 75° d. 112° e. 134°**

✔ उत्तर

प्रत्येक कोण के लिए:

- एक आधार भुजा बनाइए, जैसे— IN।
- चाँदे का केंद्र I पर रखिए और IN को 0 रेखा पर संरेखित कीजिए।

- IN पर 0 से शुरू होने वाले स्केल पर आवश्यक संख्या (110, 40, 75, 112 या 134) पर बिंदु T अंकित कीजिए।
- पैमाने (रूलर) से I और T को जोड़िए। ∠TIN इच्छित कोण है।

3 **एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप दिए गए कोण ∠HIJ के समान हो। इस कोण को बनाने में प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

चरण 1: चाँदे से ∠HIJ मापिए (केंद्र I पर, IJ, 0 पर)।

चरण 2: एक आधार किरण बनाइए, जैसे— OB।

चरण 3: चाँदे का केंद्र O पर रखिए, OB को 0 पर रखिए और उसी माप पर A अंकित कीजिए।

चरण 4: OA को जोड़िए। ∠AOB = ∠HIJ।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.11 कोणों के प्रकार और उनके माप

1 **नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में, बिंदु A को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार मिलाइए कि हमें— a. एक न्यून कोण प्राप्त हो। b. एक अधिक कोण प्राप्त हो। c. एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। कोणों को चाप द्वारा अंकित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

a. A को ऐसे बिंदु से मिलाइए कि नई रेखा AB के साथ 'L' से छोटा कोण बनाए।

b. A को ऐसे बिंदु से मिलाइए कि कोण 'L' से बड़ा पर सीधी रेखा से छोटा हो।

c. बनाए गए हर न्यून या अधिक कोण के बाहर की ओर एक **प्रतिवर्ती कोण** होता है; बाहरी चाप अंकित कीजिए। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **चाँदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए— a. ∠PTR b. ∠PTQ c. ∠PTW d. ∠WTP**

💡 नमूना उत्तर

a. ∠PTR = 30° — **न्यून कोण**

b. ∠PTQ = 60° — **न्यून कोण**

c. ∠PTW = 102° — **अधिक कोण**

d. ∠WTP (बाहरी) = 360° − 102° = 258° — **प्रतिवर्ती कोण** (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ आइए, खोजें! · 2.11

? **इस चित्र में, ∠TER = 80°। ∠BET का माप क्या होगा? ∠SET का माप क्या होगा? (∠SER = 90°)**

✔ उत्तर

∠REB एक सरल कोण है = 180°।

∠BET = 180° − 80° = **100°**

∠SET = ∠SER − ∠TER = 90° − 80° = **10°**

⭐ आइए, पता लगाएँ · 2.11 (पृष्ठ 53)

1 **निम्न अंश माप वाले कोणों को बनाइए— a. 140° b. 82° c. 195° d. 70° e. 35°**

✔ उत्तर

a, b, d, e: आधार भुजा बनाइए, चाँदे का केंद्र शीर्ष पर और भुजा को 0 पर रखिए, संख्या पर निशान लगाइए और जोड़िए।

c. 195° प्रतिवर्ती कोण है: 360° − 195° = 165°। 165° का कोण बनाइए; **बाहर** की ओर का कोण 195° है। बाहरी चाप अंकित कीजिए।

(या: 180° का सरल कोण बनाइए और उससे आगे 15° और घुमाइए।)

2 **प्रत्येक कोण के माप का अनुमान लगाइए और फिर चाँदे से मापिए। इन कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

पहले अनुमान लगाइए, फिर मापिए।

90° से कम → न्यून कोण; 90° → समकोण; 90° और 180° के बीच → अधिक कोण; 180° और 360° के बीच → प्रतिवर्ती कोण। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

3 **एक आकृति बनाइए जिसमें तीन न्यून कोण, एक समकोण और दो अधिक कोण हों।**

💡 नमूना उत्तर

षट्भुज जैसी एक आकृति बनाइए: एक कोना E समकोण वाला, कोने D और F 90° से बड़े (अधिक कोण), और कोने A, B, C 90° से छोटे (न्यून कोण)।

हर कोने को चाँदे से जाँचिए।

4 **अक्षर M को इस प्रकार बनाइए कि दोनों ओर के कोण 40° के हों और मध्य में कोण 60° का हो।**

💡 नमूना उत्तर

M की दोनों खड़ी रेखाएँ बनाइए।

हर खड़ी रेखा के ऊपरी सिरे पर खड़ी रेखा से 40° का कोण बनाती हुई तिरछी रेखा खींचिए।

जहाँ दोनों तिरछी रेखाएँ बीच में मिलती हैं, वहाँ वे 60° का कोण बनाती हैं।

जाँच: बीच वाले 'V' के नीचे 60° है।

5 **अक्षर Y को इस प्रकार बनाइए कि 150°, 60° और 150° के तीन कोण बनें।**

✔ उत्तर

Y की खड़ी डंडी को ऊपर की ओर बिंदु O तक बनाइए।

O पर दो भुजाएँ बनाइए, हर एक डंडी के साथ 150° का कोण बनाए।

दोनों भुजाओं के बीच का कोण = 360° − 150° − 150° = **60°**।

6 **अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच कितने अंश माप का कोण होगा? दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा?**

✔ उत्तर

दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण = 360° ÷ 24 = **15°**।

तीलियों के बीच के कोण 15° के गुणज हैं: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°...

सबसे बड़ा न्यून कोण (90° से कम) = **75°**।

7 **पहेली— मैं एक न्यून कोण हूँ। मेरे माप को दोगुना, तीन गुना और चार गुना करने पर भी न्यून कोण ही प्राप्त होता है। पर यदि आप मेरे माप को पाँच से गुना करते हो तो एक अधिक कोण प्राप्त होगा। मेरे कोणों के संभावित माप क्या होंगे?**

✔ उत्तर

4 × कोण < 90° → कोण < 22.5°

5 × कोण > 90° → कोण > 18°

इसलिए कोण 18° से अधिक और 22.5° से कम है।

पूर्ण अंशों में: **19°, 20°, 21° या 22°**।

🎉 **अध्याय 2 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**